

从而可得

$$\begin{aligned}\int_E |\varphi(x) - g(x)| dx &= \int_{E(|\varphi - g| > 0)} |\varphi(x) - g(x)| dx \\ &\leq 2M \cdot m(E(|\varphi - g| > 0)) < \frac{\varepsilon}{2},\end{aligned}$$

最后, 有

$$\begin{aligned}\int_E |f(x) - g(x)| dx &\leq \int_E |f(x) - \varphi(x)| dx + \int_E |\varphi(x) - g(x)| dx \\ &< \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.\end{aligned}$$

上述定理结论表明, 若 $f \in L(E)$, 则对任给的 $\varepsilon > 0$, 存在 f 的分解:

$$f(x) = g(x) + [f(x) - g(x)] = f_1(x) + f_2(x), \quad x \in E,$$

其中 $f_1(x)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 上具有紧支集的连续函数, $|f_2(x)|$ 在 E 上的积分小于 ε .

推论 3.1.14 设 $f \in L(E)$, 则存在 $\mathbb{R}^n$ 上具有紧支集的连续函数列 $\{g_k(x)\}$, 使得

$$(1) \lim_{k \rightarrow \infty} \int_E |f(x) - g_k(x)| dx = 0;$$

$$(2) \lim_{k \rightarrow \infty} g_k(x) = f(x), \quad \text{a.e.}(E).$$

§3.1.3 黎曼积分与 Lebesgue 积分的关系

在基本上建立了 Lebesgue 积分概念的基础上, 先来揭示它与黎曼积分的关系. 下面的定理说明 Lebesgue 积分是黎曼积分的一种推广. 为简单起见只考虑一维区间上的积分. 在高维区域上有同样的结果, 即黎曼可积的有界函数也是 Lebesgue 可积的, 且有相同的积分值.